9주차 · 틸팅 추진기, 추력 배분과 동적위치유지

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-04

★ 이번 학기 녹화 강의 영상은 여기에 올라감 — 수업에서 놓친 부분은 영상으로 확인할 것

https://youtube.com/playlist?list=PLK_f1-krzJG8

- 매주 수업 뒤 그 주차 영상이 이 재생목록에 추가됨
- 아래 "참조 강의" 는 **지난 학기까지의 선수 과목**이고, 이 재생목록은 **이번 학기 본 수업** 녹화임

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 **본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것**이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	**제어공학** — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	**제어시스템설계** — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	**캡스톤디자인** — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	**제어공학특론** — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	**센서신호처리 및 융합** — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB·Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

저장소	주소	받는 자리 (WSL)
강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트	**https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design**	`~/Capstone-Design`
ROS 2 예제 패키지 `usv_basics` — 2주차부터 쓰는 노드 코드	**https://github.com/wkyouncnu/usv_basics**	`~/capstone_ws/src/usv_basics`

언제	명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)	하는 일
처음 한 번	`cd ~ && git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git`	강의자료 전체를 받음 (약 770 MB · 2026-10-16 실측 1분 40초)
처음 한 번	`mkdir -p ~/capstone_ws/src && cd ~/capstone_ws/src && git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git`	예제 패키지를 받음. 이어서 `cd ~/capstone_ws && colcon build --symlink-install`
매주 수업 전	`cd ~/Capstone-Design && git pull` · `cd ~/capstone_ws/src/usv_basics && git pull`	**바뀐 파일만** 받음. 다시 clone 하지 않음
무엇이 바뀌었는지	`git log --oneline -10` · `git show --stat HEAD`	교수가 갱신한 내역을 확인

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엶
- `usv_basics` 를 받은 뒤 새 노드가 생겼으면 `colcon build --symlink-install` 을 한 번 더 돌림
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → 강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다

- **과목**: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주차 학습 내용**: 후방 추진기를 좌우로 **±45° 돌려** 배를 옆으로 움직이고, 외란 속에서 **제자리를 지킴**

★ 시작 전 확인

- **강의자료부터 갱신**: VS Code WSL 창 터미널에서 `cd ~/Capstone-Design && git pull` — 문서와 코드·모델이 같은 판이 됨 (강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다, 처음 받는 법은 2주차 2-6)
- 8주차까지의 환경 (WSL2 + ROS 2 + VRX + MATLAB/Simulink)
- `W09_simulink/` 배포 폴더
- 5~8주차의 내부루프·운동모델을 읽을 수 있을 것

ℹ 8주차까지 배가 못 하던 일

1~8주차의 WAM-V 는 추진기 방향이 **고정**이었음. 낼 수 있는 힘은 전후(surge)와
요모멘트(yaw) 둘뿐이고, **옆으로 미는 힘은 0** 이었음
그래서 배는 옆으로 못 갔고, 제자리에서 위치를 지킬 수도 없었음
이번 주차에 추진기를 돌리는 순간 그 제약이 사라짐

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. **과소구동**과 **완전구동**의 차이를 배분 행렬의 계급으로 설명하기
2. **확장 추력 벡터**로 배분 문제를 선형화하고 유사역행렬로 풀기
3. **±45° 기계적 한계**를 역추진·불감대·클램프로 처리하기
4. 3자유도 **DP 제어법칙**을 쓰고 게인을 대역폭으로 정하기
5. **기준모델**이 왜 필요한지 포화 현상으로 설명하기
6. **도달가능 제어집합**을 그려 배가 낼 수 있는 힘의 범위를 확인하기
7. **바람·파랑 외란 모델**을 식과 코드로 연결하기
8. **파랑 필터**의 효과를 추력 변화율로 정량화하기

준비물

항목	내용
환경	1~8주차 그대로
배포 파일	`W09_simulink/` (모델 2개 + 스크립트 9개: setup · plot · animate · anim_capture · alloc_demo · sway_demo · vrx_run · build · tidy_layout)
문헌	Fossen (2011) 12.3절, Jin 외 (2025) — `50-원본자료/` PDF
참고 자산	`[2025] ROS2_VRX_Gazebo_Simulink/WAMV_USV_Control_Allocation.m`
중간 발표	팀별 **Term Project 제안서** + 전반부 데모

> **★ 이번 주는 중간 발표 주간이다**
>
> - 평가의 **15%** — 평가와-팀운영 참조
> - 제출물: Term Project 제안서 (Term-Project-명세 의 양식)
> - 데모: 1~8주차에 만든 것 중 팀이 고른 하나를 **실제로 돌려 보임**
> - 발표는 **수업 앞 60분**에 하고, 틸팅 추진기·DP 실습은 남은 시간에 진행함
>   이론(1부)은 미리 읽어 오는 것을 전제로 요약만 다룸

1부 · 이론

1-1. 과소구동에서 완전구동으로

- 평면에서 배의 자유도는 셋 — 전후(surge), 좌우(sway), 선회(yaw)
- 낼 수 있는 힘의 개수가 자유도보다 적으면 **과소구동(underactuated)**

주차	입력	제어 가능한 자유도	상태
1~7	좌·우 추력 2개	surge, yaw	**과소구동**
8	좌·우 추력 2개 + 방위각 2개 = **4개**	surge, sway, yaw	**완전구동**(입력이 더 많음)

- 과소구동인 배는 **옆으로 갈 수 없음**
  - 5~8주차에서 배가 늘 뱃머리를 목표 쪽으로 돌리고 나서야 움직인 이유
- 완전구동이 되면 **뱃머리를 고정한 채 옆으로** 갈 수 있음
  - 접안·도킹·제자리 유지가 가능해짐

> ★ **이번 주차의 한 문장**
> 추진기를 돌릴 수 있게 되는 순간, **"어느 방향으로 얼마나"** 를 결정하는
> 새로운 문제가 생김. 그것이 **추력 배분(control allocation)** 임

1-2. 방위추진기 — 힘의 크기와 방향을 함께 낸다

- 추진기 i 가 내는 힘은 크기 T_i 와 방위각 δ_i 로 정해짐

$$\mathbf{f}_i = T_i \begin{bmatrix} \cos\delta_i \\ \sin\delta_i \end{bmatrix}$$

- WAM-V 후방 2기의 위치 (선체 좌표계, 출처 `wamv_aft_thrusters.xacro`)

추진기	$x_{b,i}$ [m] (선수 +)	$y_{b,i}$ [m] (우현 +)
좌현 (left)	-2.3738	-1.0271
우현 (right)	-2.3738	$+1.0271$

> ✕ **좌표계 부호를 여기서 한 번 더 뒤집음**
> Gazebo 의 `left` 엔진은 ROS 선체계(선수·좌현·위)에서 옆 좌표가 $+1.027$ 임. 이 선체계의 옆 축은 **좌현**이 + 임
> 본 과목 선체계의 y_b 는 **우현**이 + 이므로 좌현 추진기는 $y_{b,L} = -1.027$ 이 됨
> 이 부호를 틀리면 요 되먹임이 반대가 되어 **DP 가 선수를 못 잡고 돎**
> 실제로 이 자료를 만들면서 한 번 겪었음 (§E-1 참조)

- 세 자유도에 들어가는 힘과 모멘트

$$\begin{aligned} X &= T_L\cos\delta_L + T_R\cos\delta_R \\ Y &= T_L\sin\delta_L + T_R\sin\delta_R \\ N &= \sum_i \left(x_{b,i}\,T_i\sin\delta_i - y_{b,i}\,T_i\cos\delta_i\right) \end{aligned}$$

- δ_L, δ_R 은 좌·우 추진기 방위각 — 4주차 방향타 각 δ_{rud} 와 다름

> ℹ **문헌의 단순화와 다른 점**
> Jin 외 (2025) 는 두 추진기를 **같은 각도**로 두고 ($T_L = T_R = T$, $\delta_L = \delta_R = \delta$ — 논문 기호로는 좌현 p·우현 s 첨자)
> 식 (8)~(10) 을 얻음. 그러면 $N = -L_{CG}\, T \sin\delta$ 가 되어 다루기는 쉽지만
> (L_{CG} = 무게중심에서 추진기까지의 전후 거리, 본 과목의 $|x_{b,i}| = 2.3738$ m 에 해당)
> **자유도가 둘로 줄어** DP 를 할 수 없음
> 본 과목은 두 각도를 **독립**으로 두어 3자유도를 모두 씀

1-3. 확장 추력 벡터 — 비선형을 선형으로 바꾸는 요령

- 위 식은 δ_i 에 대해 **비선형**임. 그대로 풀면 반복 최적화가 필요함
- Fossen (2011) 12.3.4 절의 요령: 극좌표 (T_i, δ_i) 대신 **직교 성분**을 미지수로 둠

$$\mathbf{f} = [F_{xL} \quad F_{yL} \quad F_{xR} \quad F_{yR}]^{\top}, \qquad F_{xi} = T_i \cos\delta_i, \quad F_{yi} = T_i \sin\delta_i$$

- 그러면 배분 관계가 **완전한 선형식**이 됨

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{T}_e \mathbf{f}, \qquad \mathbf{T}_e = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ -y_{b,L} & x_{b,L} & -y_{b,R} & x_{b,R} \end{bmatrix}$$

- $x_{b,L} = x_{b,R} = -2.3738$ m 는 두 추진기에 공통인 선체 축 전후 위치, $y_{b,L}$, $y_{b,R}$ 는 1-2절 표의 좌우 위치
- 셋째 행은 1-2절의 N 식을 성분별로 풀어 쓴 것 — $N = x_{b,i}F_{yi} - y_{b,i}F_{xi}$ 의 합
- WAM-V 수치를 넣으면

$$\mathbf{T}_e = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1.0271 & -2.3738 & -1.0271 & -2.3738 \end{bmatrix}$$

> ★ **계급이 3 이면 3자유도가 모두 제어됨**
> `rank(T_e) = 3` 임 — `W09_setup` 이 실행할 때마다 출력함
> 5~8주차의 고정 추진기는 $\delta = 0$ 이라 Y 행이 항상 0 이므로 계급이 2 였음

> ✎ **방위각 0 이면 5~8주차 식으로 돌아감**
> $\delta_i = 0$ 이면 $F_{yi} = 0$ 이므로
> $N = -y_{b,L}F_{xL} - y_{b,R}F_{xR} = b\,(F_L - F_R)$.
> 여기서 $b = y_{b,R} = -y_{b,L} = 1.0271$ m 는 반폭, $F_L = F_{xL}$, $F_R = F_{xR}$ 임
> 10주차 1-2절의 차동추진 식과 정확히 같음. `W09_setup` 이 이것을 `assert` 로 확인함

1-4. 배분 문제 — 미지수가 넷, 식이 셋

- 미지수 4개, 식 3개 → 해가 **무한히 많음**
- 그중 하나를 고르는 기준이 필요함. 가장 흔한 기준은 **에너지 최소**

$$\mathbf{f}^{\star} = \arg\min_{\mathbf{f}} \|\mathbf{f}\|^2 \qquad \text{subject to} \qquad \mathbf{T}_e\mathbf{f} = \boldsymbol{\tau}$$

- 라그랑주 승수 $\boldsymbol{\lambda}$ (3×1) 로 제약을 비용에 붙임

$$\mathcal{L} = \mathbf{f}^\top \mathbf{f} + \boldsymbol{\lambda}^\top (\boldsymbol{\tau} - \mathbf{T}_e \mathbf{f})$$

- $\mathbf{f}$ 로 미분해 0 으로 두고, 그 결과를 제약식에 대입함

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{f}} = 2\mathbf{f} - \mathbf{T}_e^\top \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0} \;\Rightarrow\; \mathbf{f} = \tfrac{1}{2}\mathbf{T}_e^\top \boldsymbol{\lambda}, \qquad \boldsymbol{\tau} = \mathbf{T}_e \mathbf{f} = \tfrac{1}{2}\mathbf{T}_e \mathbf{T}_e^\top \boldsymbol{\lambda} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{\lambda} = 2\left(\mathbf{T}_e \mathbf{T}_e^\top\right)^{-1} \boldsymbol{\tau}$$

- $\boldsymbol{\lambda}$ 를 첫 식에 되돌려 넣으면 **유사역행렬(pseudo-inverse)** 해가 나옴

$$\mathbf{f}^\star \;=\; \mathbf{T}_e^\dagger \boldsymbol{\tau} \;=\; \mathbf{T}_e^\top \left(\mathbf{T}_e \mathbf{T}_e^\top\right)^{-1} \boldsymbol{\tau}$$

- 추진기마다 비용을 다르게 주고 싶으면 가중형을 씀
  - 비용을 $\mathbf{f}^\top \mathbf{W} \mathbf{f}$ 로 바꾼 것. $\mathbf{W}$ 는 4×4 양의 대각 가중행렬 — 값이 클수록 그 성분을 덜 씀
  - 본 과목은 $\mathbf{W} = \mathbf{I}$ (위의 기본형)

$$\mathbf{f}^\star \;=\; \mathbf{W}^{-1} \mathbf{T}_e^\top \left(\mathbf{T}_e \mathbf{W}^{-1} \mathbf{T}_e^\top\right)^{-1} \boldsymbol{\tau}$$

> **★ $\mathbf{T}_e$ 가 상수라는 것이 핵심**
> 그래서 $\mathbf{T}_e^\dagger$ 를 **미리 한 번 계산해 두고** 매 스텝 곱하기만 하면 됨
> 특이점(singular configuration)도 없음. 이것이 확장 추력 벡터를 쓰는 진짜 이유

- 풀고 나면 극좌표로 되돌림

$$T_i = \sqrt{F_{xi}^2 + F_{yi}^2}, \qquad \delta_i = \operatorname{atan2}(F_{yi},\, F_{xi})$$

1-5. ±45° 기계적 한계 — 역추진과 불감대

- 실제 방위추진기는 한 바퀴 돌지 못함. WAM-V 급은 대략 $\pm 45°$
- 요구된 δ_i 가 그 밖이면 그대로 쓸 수 없음

$$(T_i,\, \delta_i) \;\longmapsto\; \begin{cases} (T_i,\;\; \delta_i) & |\delta_i| \le \delta_{\max} \\ (-T_i,\;\; \delta_i - \operatorname{sgn}(\delta_i)\,\pi) & |\delta_i| \ge \pi - \delta_{\max} \\ \text{불감대 또는 클램프} & \text{그 밖} \end{cases}$$

구간	요구 방향	처리
$\lVert\delta\rVert \le 45°$	앞쪽	그대로
$\lVert\delta\rVert \ge 135°$	뒤쪽	**역추진** — 추력 부호를 뒤집고 각도를 180° 접음
$45° < \lVert\delta\rVert < 135°$	옆쪽	한 기로는 낼 수 없음

- 마지막 구간의 처리 방법 두 가지 (`alloc_mode`)

모드	방법	성질
1	**불감대** — 그 추진기를 끔	연구실 자산 `WAMV_USV_Control_Allocation.m` 의 방식. 단순하나 실현 $\boldsymbol{\tau}$ 가 틀어짐
2	**경계 클램프** — 가까운 섹터 끝으로 밀고 크기를 $\cos$ 로 줄임	쓸 수 있는 성분만 남김 (기본값, `W09_setup.m` 60행)

- 모드 2 는 요구 방향이 옆쪽 구간의 **앞쪽 절반인지 뒤쪽 절반인지**에 따라 다른 섹터 끝을 씀

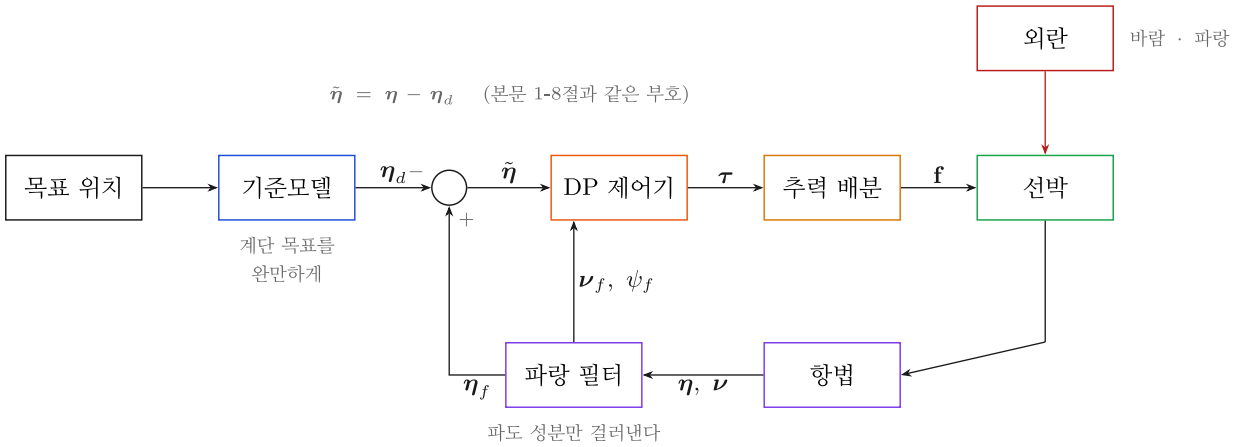
$$(T_o,\ \delta_o) = \begin{cases} (\ T_i\cos(|\delta_i| - \delta_{\max}),\quad \operatorname{sgn}(\delta_i)\,\delta_{\max}) & \delta_{\max} < |\delta_i| \le 90^\circ \\ (-T_i\cos(\pi - \delta_{\max} - |\delta_i|),\ -\operatorname{sgn}(\delta_i)\,\delta_{\max}) & 90^\circ < |\delta_i| < \pi - \delta_{\max} \end{cases}$$

요구 구간	쓰는 섹터 끝	실제 힘의 방향	크기
$45^\circ < \|\delta\| \le 90^\circ$	앞쪽 끝, 정추진 $\pm 45^\circ$	$\pm 45^\circ$	요구 방향과의 각도차 $\|\delta\| - 45^\circ$ 의 cos 배
$90^\circ < \|\delta\| < 135^\circ$	뒤쪽 끝, **역추진** $\mp 45^\circ$	$\pm 135^\circ$	요구 방향과의 각도차 $135^\circ - \|\delta\|$ 의 cos 배

- 예 — 요구 120°: 방위각 -45° 로 역추진하면 힘은 135° 방향, 크기는 $T\cos 15^\circ$
  - 두 경우 모두 실현 힘은 **요구 힘을 가까운 섹터 끝 방향으로 투영한 것**임
- sgn 은 부호 함수, T_o, δ_o 는 인가되는 추력·방위각

> **옆으로는 못 가는데 배는 왜 옆으로 가는가**
> 한 기로는 못 냄. **두 기가 협력**하면 낼 수 있음
> 한 기는 앞으로, 다른 한 기는 뒤로 밀어 요모멘트를 상쇄하면서
> 옆 성분만 남기는 것. 아래 §1-9 의 실제 배분 결과를 볼 것

1-6. 동적위치유지(DP)란 무엇인가



- **Dynamic Positioning** — 닻을 내리지 않고 **추진기만으로** 위치와 선수각을 유지하는 것
- 쓰이는 곳: 해양 시추선, 케이블 부설선, 조사선, 그리고 **접안 직전의 USV**
- 제어량은 셋

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \psi \end{bmatrix}\ (\text{NED}), \qquad \boldsymbol{\nu} = \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix}\ (\text{선체})$$

- 두 좌표계는 회전행렬로 이어짐

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{J}(\psi)\,\boldsymbol{\nu}, \qquad \mathbf{J}(\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1-7. DP 제어법칙 — 3자유도 PID

- Fossen (2011) 12.2.10 절의 표준형

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = -\mathbf{J}^{\top}(\psi)\left[\mathbf{K}_p\tilde{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{K}_i\int_0^t \tilde{\boldsymbol{\eta}}\,d\sigma\right] - \mathbf{K}_d\boldsymbol{\nu}}$$

$$\tilde{\boldsymbol{\eta}} = \boldsymbol{\eta} - \boldsymbol{\eta}_d, \qquad \tilde{\eta}_3 = \mathrm{ssa}(\psi - \psi_{\mathrm{ref}})$$

- ψ_{ref} 는 $\boldsymbol{\eta}_d$ 의 셋째 성분 (목표 선수각, 4주차와 같은 기호)
- ssa (smallest signed angle) — 각도 차를 $-180° \sim +180°$ 로 접는 함수. 코드는 `atan2(sin(d), cos(d))`
  - 접지 않으면 $359°$ 와 $1°$ 의 차이를 $358°$ 로 보고 배가 반대로 한 바퀴 돎
- $\mathbf{K}_p$, $\mathbf{K}_i$, $\mathbf{K}_d$ 는 3×3 대각행렬 — 대각 성분이 각각 x(북), y(동), ψ 방향 게인

항	역할	왜 그 자리에 있는가
$\mathbf{J}^{\top}(\psi)$	NED 오차 → 선체 힘	오차는 NED 로 재고, 힘은 선체로 냄
$\mathbf{K}_p$	되돌리는 힘	위치 오차에 비례
$\mathbf{K}_i$	**정상 외란 제거**	바람은 평균이 0 이 아님
$\mathbf{K}_d\boldsymbol{\nu}$	감쇠	**오차를 미분하지 않음** — 5주차 P–D 헤딩 제어와 같은 이유

게인은 대역폭으로 정한다

$$\omega_{n,\mathrm{pos}} = \sqrt{\frac{K_{p,\mathrm{pos}}}{m}}, \qquad \omega_{n,\psi} = \sqrt{\frac{K_{p,\psi}}{I_z}}$$

- 본 과목의 값

자유도	$K_{p,\mathrm{pos}}$ 또는 $K_{p,\psi}$	m 또는 I_z	ω_n [rad/s]
위치	50 N/m	211 kg	$\sqrt{50/211} = 0.49$
선수	160 N·m/rad	653 kg·m²	$\sqrt{160/653} = 0.49$

> **★ DP 대역폭은 파랑 주파수보다 훨씬 낮아야 함**
> 파랑 첨두주파수가 $\omega_0 = 2\pi/T_p = 2.09$ rad/s 임
> 제어 대역폭을 그 근처로 올리면 배가 **파도 하나하나를 따라가려 듦**
> 그러면 추진기만 혹사당하고 위치는 나아지지 않음

- $\mathbf{K}_d$ 는 **선체 감쇠를 뺀 나머지**만 넣으면 됨
  - $X_u = Y_v = 100$ N/(m/s), $N_r = 800$ N·m/(rad/s) 가 이미 감쇠로 작동함
  - 설계 기준 — 선형 감쇠를 합친 전체 감쇠로 감쇠비 ζ 를 1 근처에 둠 (2차 감쇠 $X_{|u|u}$ 등은 무시)

$$\zeta_{\mathrm{pos}} = \frac{K_{d,\mathrm{pos}} + Y_v}{2\sqrt{K_{p,\mathrm{pos}}\,m}} = \frac{110 + 100}{2\sqrt{50 \times 211}} = 1.02, \qquad \zeta_{\psi} = \frac{K_{d,\psi} + N_r}{2\sqrt{K_{p,\psi}\,I_z}} = \frac{200 + 800}{2\sqrt{160 \times 653}} = 1.55$$

- `W09_setup.m` 4절에 들어 있는 게인 전부

게인	x (북)	y (동)	ψ	코드 변수
$\mathbf{K}_p$	50 N/m	50 N/m	160 N·m/rad	`Kp_dp`
$\mathbf{K}_d$	110 N/(m/s)	110 N/(m/s)	200 N·m/(rad/s)	`Kd_dp`
$\mathbf{K}_i$	5 N/(m·s)	5 N/(m·s)	16 N·m/(rad·s)	`Ki_dp`
$\tau_{I,\max}$ (적분항 $K_i\int$ 의 상한)	200 N	200 N	400 N·m	`i_max`

- 선수 쪽은 N_r 이 이미 커서 ζ_ψ 가 1 을 넘음 — 과감쇠라 느리지만 흔들리지 않음

적분 포화 (안티와인드업)

$$\left| K_{i,j} \int \tilde{\eta}_j \, d\sigma \right| \le \tau_{I,\max,j}$$

- $j = 1, 2, 3$ 은 x, y, ψ 축. $\tau_{I,\max,j}$ 는 위 표의 `i_max`
- 4주차 1-12 의 안티와인드업과 같은 장치. 여기서는 3축 각각에 걺

1-8. 기준모델 — 계단 목표를 그대로 주면 안 된다

- 목표를 15 m 옆(동쪽)으로 **계단**으로 옮기면 제어기는 즉시 큰 힘을 요구함
- 배가 북쪽을 보고 있으면($\psi = 0$, $\mathbf{J}^\top = \mathbf{I}$) 동쪽 위치 오차는 $\tilde{y} = y - y_d = -15$ m 이고, 1-7절의 식 그대로 (속도 0, 적분항 0 인 순간)
- 부호 주의: 여기 $\tilde{y} = y - y_d$ (현재−목표) 는 4주차 오차 $e = \psi_{\text{ref}} - \psi$ (목표−현재) 와 **부호 방향이 반대**임 — 그래서 식 앞에 $-K_{p,\text{pos}}$ 가 붙음

$$\tau_Y \;=\; -K_{p,\text{pos}}\,\tilde{y} \;=\; -50 \times (-15) \;=\; +750\ \text{N}$$

- 부호가 맞음 — 목표가 우현(동) 쪽에 있으므로 우현으로 미는 힘($+Y$)이 나옴

배분하면 추진기 한 대에 얼마가 걸리는가

- $\boldsymbol{\tau} = [0,\ 750,\ 0]^\top$ 를 1-4절의 $\mathbf{T}_e^\dagger$ 에 넣으면

$$\mathbf{f} = \mathbf{T}_e^\dagger \boldsymbol{\tau} = [866.7 \quad 375.0 \quad -866.7 \quad 375.0]^\top \text{ N}, \qquad T_L = T_R = \sqrt{866.7^2 + 375.0^2} = 944\ \text{N}$$

- 옆으로 750 N 을 내는데 추진기마다 944 N — 요구량의 **1.26 배**. 옆 성분은 375 N 씩뿐인데 왜 이렇게 커지는가

단계	무슨 일이 일어나는가
① 옆 힘	두 추진기가 각각 $F_y = 375$ N 을 냄. 합이 750 N
② 그런데 요가 생김	추진기가 **선미 2.37 m 뒤**에 있어서, 옆 힘이 $2 \times 375 \times 2.37 = 1780$ N·m 의 요 모멘트를 만듦
③ 그것을 지움	좌·우 전후 힘을 반대로(± 866.7 N) 내서 모멘트를 상쇄함. 팔 길이가 1.03 m 로 짧아서 큰 힘이 듦
④ 합치면	$\sqrt{866.7^2 + 375^2} = 944$ N. **힘의 대부분이 요를 지우는 데 쓰임**

- 944 N 은 **한계 500 N 을 넘음**. 이 경우의 문제는 크기뿐임
  - 우현 추진기의 요구 방위각 $156.6°$ 는 $135°$ 이상이라 1-5절의 역추진으로 접힘 → -944 N @ $-23.4°$, ±45° 안
  - 두 기가 **똑같이** 944 N 을 요구하므로 둘 다 500 N 으로 잘림 → 같은 비율(500/944)로 줄어듦
  - 실현 $\boldsymbol{\tau} = [0,\ 397,\ 0]^\top$ N — 방향은 그대로이고 크기만 53 % 로 줆 (1-9절의 397 N)
- 실현 $\boldsymbol{\tau}$ 의 **방향이 틀어지는 것**은 두 기의 요구 크기가 **다를 때**
  - 예: 위치와 선수각을 동시에 계단으로 바꾸면 한 기만 한계를 넘거나 두 기가 서로 다른 비율로 잘림
  - 그러면 X·Y·N 의 비율이 깨져 요가 흐트러짐 (과제 ⑤)

해법 — 목표를 실현 가능한 궤적으로 바꾼다

$$\dot{\boldsymbol{\eta}}_d \;=\; \text{sat}\left(\frac{\boldsymbol{\eta}_{\text{raw}} - \boldsymbol{\eta}_d}{T_{\text{ref}}},\ \pm \dot{\boldsymbol{\eta}}_{\max} \right)$$

- 멀리 있으면 **일정 속도** $\dot{\eta}_{\max}$ 로 이동
- 가까워지면 시상수 T_{ref} 의 **지수 접근** → 도착할 때 꺾임이 없음
- 본 과목의 값: $\dot{\eta}_{\max} = [0.5,\ 0.5,\ 8°/\text{s}]$, $T_{\text{ref}} = 6$ s
  - η_{raw} 는 시나리오 표의 계단 목표, η_d 는 기준모델이 내는 완만한 목표 — 제어기는 η_d 를 받음
  - $\text{sat}(\cdot,\ \pm\dot{\eta}_{\max})$ 는 성분마다 $\pm\dot{\eta}_{\max}$ 로 자르는 함수

⚠ 시상수는 T, 힘·모멘트는 τ

기호	뜻	단위
τ, τ_Y	제어력·모멘트 (1-3절부터)	N, N·m
T_{ref}	기준모델 시상수 (코드 `tau_ref`)	s

코드 변수 `tau_ref`, `tau_n`, `tau_del` (기준모델·모터·서보 시상수) 는 이름만 tau 이고 뜻은 시상수 T 임

★ 실측으로 확인한 효과 — 제어기도 게인도 그대로, 목표를 주는 방식만 바꿨음

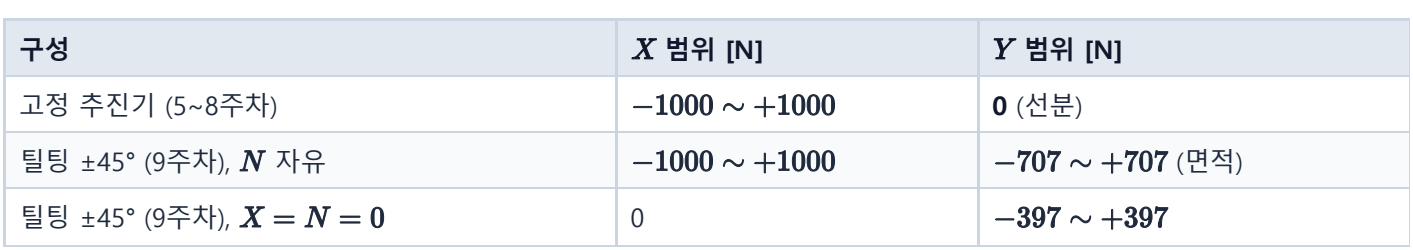
항목 (오프라인 360 s, 2026-10-01 재측정)	기준모델 켬	끔
전진 10 m — 북쪽 오버슈트	**1.66 m**	2.86 m
횡이동 15 m — 동쪽 오버슈트	**1.62 m**	2.50 m
횡이동 중 최대 선수각 오차	**3.01°**	7.90°
추력 변화율 RMS	**16.3 N/s**	38.1 N/s
계단 목표 0.5 m 안에 든 시각 (전진 · 횡이동)	20.1 s · 28.1 s	8.6 s · 12.3 s

- 켜면 오버슈트가 줄고, 옆으로 가는 동안 뱃머리가 덜 흔들리고, 추진기가 덜 바쁨
- 대가는 **도착 시각** — 목표를 0.5 m/s 로 옮기므로 10 m 에 20 s 이상 걸림
- `W09_plot` 의 "최대 위치 오차" 는 두 가지를 찍음. 기준모델 출력 η_d 기준 (켜면 1.985 m) 과 계단 목표 η_{raw} 기준 (둘 다 약 15 m — 계단 크기 그 자체). **앞의 1.985 m 는 지연 오차**
- 감쇠항 $-\mathbf{K}_d\boldsymbol{\nu}$ 가 목표의 속도를 모르고 배의 속도를 줄이려 하므로, 정속 추종 중에도 이 지연이 남음
- 어림셈 (적분항 무시): 지연 $\approx (K_{d,\text{pos}} + Y_v)\,\dot{\eta}_{\max}/K_{p,\text{pos}} = (110 + 100) \times 0.5/50 \approx 2.1$ m

---

1-9. 도달가능 제어집합 (Attainable Control Set)

- 추력 한계 $\pm F_{\max}$ 와 각도 한계 $\pm\delta_{\max}$ 안에서 배가 **낼 수 있는 모든** (X, Y) 의 집합


도달가능 제어집합

구성	X 범위 [N]	Y 범위 [N]
고정 추진기 (5~8주차)	$-1000 \sim +1000$	**0** (선분)
틸팅 ±45° (9주차), N 자유	$-1000 \sim +1000$	$-707 \sim +707$ (면적)
틸팅 ±45° (9주차), $X = N = 0$	0	$-397 \sim +397$

- 고정 추진기의 제어집합은 **선분**, 틸팅은 **면적**
- 그림은 (X, Y) 평면에 **투영한 것**임. 요모멘트 N 은 따지지 않음
  - $Y = 707$ N 은 두 기가 모두 옆으로 $45°$ 를 향할 때 — $2F_{\max}\sin 45° = 707$ N
  - 그때 N 은 0 이 아님. 예: $X = 0$ 이 되도록 좌현 정추진 $+45°$, 우현 역추진 $-45°$ 로 두면 $N \approx -950$ N·m
- **선수각을 지키며 옆으로만** 밀려면($X = N = 0$) 요를 지우는 데 추력을 써야 함

  - 1-8절의 배분에서 $Y = 750$ N 이 추진기마다 944 N 을 요구하므로, 500 N 한계에서는 $Y_{\max} = 500 \times 750/944 \approx 397$ N
  - 이때 방위각은 좌현 $+23.4°$, 우현 역추진 $-23.4°$ 로 ±45° 안임. 크기 한계만 걸림
- 두 한계(707 N, 397 N)를 손으로 확인할 것 (과제 ①)

기본 기동에서 배분이 어떻게 되는가

 기본 기동별 추진기 배치

요구 τ	좌현	우현	실현 τ
전진 $[300,\ 0,\ 0]$	$+150$ N @ $0°$	$+150$ N @ $0°$	$[300,\ 0,\ 0]$
횡이동 $[0,\ 200,\ 0]$	$+252$ N @ $+23°$	-252 N @ $-23°$	$[0,\ 200,\ 0]$
제자리 선회 $[0,\ 0,\ 400]$	$+195$ N @ $0°$	-195 N @ $0°$	$[0,\ 0,\ 400]$

> ★ **횡이동의 배분을 눈으로 확인할 것**
> 두 추진기가 **서로 반대로** 밂. 한 기는 전진, 한 기는 후진
> 전후 성분은 상쇄되고 요모멘트도 상쇄되어 **옆 성분만 남음**
> ±45° 한계 안에서 옆으로 가는 방법은 이것뿐임

1-10. 외란 — 바람과 파랑

바람 (Jin 외 2025, 식 (11)~(19) · Fossen 2011, 8.1절)

- 배가 움직이면 배가 느끼는 바람은 참풍과 다름. **상대풍**을 먼저 구함
- 기호
  - V_w — 참풍속 [m/s] (`wind_speed`)
  - β_w — 참풍향 [rad, NED]. **바람이 불어오는 쪽**의 방위 (`wind_dir` , `W09_setup.m` 117행). $45°$ 면 북동풍
  - u_{rw}, v_{rw} — 선체 좌표계에서 본 상대풍 성분. 배가 앞으로 가면 맞바람이 생기는 것과 같은 원리

$$u_{rw} = u + V_w \cos(\beta_w - \psi), \qquad v_{rw} = v + V_w \sin(\beta_w - \psi)$$

$$V_{rw} = \sqrt{u_{rw}^2 + v_{rw}^2}, \qquad \gamma_{rw} = -\operatorname{atan2}(v_{rw},\ u_{rw}), \qquad \bar{q} = \tfrac{1}{2}\rho_a V_{rw}^2$$

- γ_{rw} — 상대풍이 불어오는 방향을 선체 기준으로 잰 각. 0 이면 정면 맞바람, $\pm 180°$ 면 뒷바람, 우현에서 불면 $-90°$
- $\operatorname{atan2}$ 를 씀 — $\arctan(v_{rw}/u_{rw})$ 는 $u_{rw} < 0$ (뒷바람) 일 때 사분면을 잃음
- $\rho_a = 1.225$ kg/m³ — 공기 밀도

> ℹ **Fossen (2011) 식 (8.28)~(8.29) 에는 부호가 − 로 적혀 있음**
> Fossen 의 β_w 는 바람이 **불어가는** 쪽임. 불어오는 쪽과 $180°$ 차이이므로
> $\cos$, $\sin$ 의 부호가 뒤집혀 $u_{rw} = u - V_w \cos(\beta_w - \psi)$ 가 됨
> 두 식은 같은 물리를 나타냄. 본 과목은 기상 관례(풍향 = 불어오는 쪽)를 따름
>
> 확인: 선수가 북($\psi = 0$), 북풍($\beta_w = 0$), 정지($u = v = 0$) 이면
> $u_{rw} = +V_w$, $\gamma_{rw} = 0$, $C_X = -c_x < 0$ — 맞바람이 배를 **뒤로** 밂

- 동압 $\bar{q}$ 에 투영 면적과 계수를 곱하면 힘이 됨 ($\bar{q}$ — 피치 각속도 q 와 구분)

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{wind}} = \bar{q}\begin{bmatrix} C_X(\gamma_{rw})\,A_{Fw} \\ C_Y(\gamma_{rw})\,A_{Lw} \\ C_N(\gamma_{rw})\,A_{Lw}\,L_{oa} \end{bmatrix}, \qquad \begin{aligned} C_X &= -c_x\cos\gamma_{rw} \\ C_Y &= +c_y\sin\gamma_{rw} \\ C_N &= \ c_n\sin 2\gamma_{rw} \end{aligned}$$

- A_{Fw}, A_{Lw} — 수면 위 정면·측면 투영 면적. $L_{oa} = 4.9$ m — 전장 (코드 `L_oa`)
- 계수식은 Fossen (2011) 식 (8.21)
- 확인: 우현에서 부는 바람($\beta_w = 90°$, $\psi = 0$, 정지) 이면 $v_{rw} = +V_w$, $\gamma_{rw} = -90°$, $C_Y = -c_y$ — 배를 **좌현 쪽** ($-Y$)으로 밂

계수	문헌 범위	본 과목 값
c_x	0.50 ~ 0.90	0.70
c_y	0.70 ~ 0.95	0.85
c_n	0.05 ~ 0.20	0.12

> **✕ 면적은 가정값임**
>
> $A_{Fw} = 1.5$ m², $A_{Lw} = 3.0$ m² 는 **측정한 값이 아니라 가정값**임
> VRX 의 WAM-V 메시에서 실제로 재지 않았음
> 절대값이 아니라 **경향**을 보는 데 씀. 과제에서 값을 바꿔 볼 것

파랑 (Jin 외 2025, 식 (21)~(25))

- Bretschneider 스펙트럼

$$S_B(\omega) = \frac{1.25\,\omega_0^4\,H_s^2}{4\,\omega^5}\exp\left[-\frac{5}{4}\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^4\right]$$

- 성분 진폭과 수면 변위

$$A_i = \sqrt{2\,S_B(\omega_i)\,\Delta\omega_i}, \qquad \zeta(t) = \sum_{i=1}^{n_w} A_i\sin(\omega_i t + \phi_i)$$

- H_s 유의파고, $\omega_0 = 2\pi/T_p$ 첨두주파수, n_w 성분 개수 (`n_wave`)
- ω_i 는 $0.5\,\omega_0 \sim 2.5\,\omega_0$ 에 고르게 놓은 n_w 개의 주파수 (양 끝 포함), $\Delta\omega_i$ 는 그 간격, ϕ_i 는 무작위 위상
- $\zeta(t)$ 는 수면 변위 [m] — 1-7절의 감쇠비 ζ 와 다른 뜻임. 감쇠비는 1-7절에서만, 수면 변위는 1-10절에서만 씀
- 파랑력은 수면 변위에 비례한다고 **근사**함

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{wave}} = k_w\,\zeta(t)\begin{bmatrix} \cos(\theta_m - \psi) \\ \sin(\theta_m - \psi) \\ \ell_w\sin(\theta_m - \psi) \end{bmatrix}$$

- k_w — 수면 변위를 힘으로 바꾸는 이득 [N/m] (`k_wave`, 가정값)
- θ_m — 파향 [rad, NED] (`wave_dir`). $\theta_m - \psi$ 는 선체 기준 파향
  - 파랑력은 평균 0 으로 진동하므로 파향을 "오는 쪽"으로 잡든 "가는 쪽"으로 잡든 위상만 반 주기 바뀜
- $\ell_w = 1.2$ m — 파랑 요모멘트 팔길이 (`lw_arm`, 가정값)

> ⚠ θ 가 세 번째 뜻으로 쓰임
>
> | 기호 | 뜻 | 처음 나온 곳 |
> |---|---|---|
> | θ | 피치각 | 3주차 |
> | θ | 로이터 중심에서 본 방위 | 7주차 1-4 |
> | θ_m | 파향 (Jin 외 2025 의 기호) | 9주차 1-10 |
>
> 논문과 대조하려고 그대로 둠. 본 주차에서 θ 는 **아래첨자 m 이 붙은 파향**뿐임
> [!note] 이것은 회절 계산이 아님
> 제대로 하려면 파랑 하중 전달함수(RAO)를 써야 함 (Fossen 2011, 8.2절)
> 본 과목은 **DP 가 무엇과 싸우는지**를 보이는 것이 목적이라
> 이득 k_w 하나로 묶은 1차 근사를 씀. 그 한계를 알고 쓸 것

- 본 과목의 값: $H_s = 0.30$ m, $T_p = 3.0$ s, $n_w = 5$, $k_w = 900$ N/m
  - 성분 개수를 N 이 아닌 n_w 로 씀. N 은 요 모멘트 (북쪽 위치는 x)
  - 위상 ϕ_i 는 고정 시드(`rng(7)`)로 뽑아 **매번 같은 파도**가 나옴

1-11. 파랑 필터 — 못 이기는 것과 싸우지 않는다

- 1차 파랑력은 주파수가 높고 평균이 0 임. **따라가도 위치가 나아지지 않음**
- 그런데 제어기는 그것을 오차로 보고 열심히 추력을 흔듦 → 추진기 마모
- 그래서 DP 는 **저주파 성분만** 제어기에 넣음

$$\eta_f[k] = \eta_f[k-1] + \alpha\,(\eta[k] - \eta_f[k-1]), \qquad \alpha = \frac{T_s\,\omega_f}{1 + T_s\,\omega_f}$$

- $T_s = 0.05$ s — 제어 주기 (`Ts_ctrl`), ω_f — 차단 주파수 (`w_filt`), k — 스텝 번호 (8주차 구간 인덱스 k 와 다름)
- 같은 필터를 속도 $\boldsymbol{\nu}$ 에도 걺. 감쇠항 $-\mathbf{K}_d\boldsymbol{\nu}$ 도 파랑에 흔들리지 않게 하려는 것
- 선수각은 $\psi[k] - \psi_f[k-1]$ 를 ssa 로 접은 뒤 거름 — $\pm 180°$ 경계에서 튀지 않게
- 차단 주파수는 **가운데** 있어야 함

$$\underbrace{\omega_{n,\mathrm{pos}}}_{0.49} < \underbrace{\omega_f}_{1.20} < \underbrace{\omega_0}_{2.09} \quad [\mathrm{rad/s}]$$

> ⚠ 차단 주파수를 너무 낮추면 루프가 진동함
>
> 필터는 위상을 늦춤. ω_f 를 DP 대역폭 아래로 내리면
> 요 루프가 한계진동에 빠짐. 자료를 만들면서 실제로 겪었음
> ($\omega_f = 0.6$, $K_{p,\psi} = 900$ 일 때 진폭 40°, 주기 40 초의 진동)
> **필터를 넣으려면 제어 대역폭부터 확인할 것**

> ℹ 제대로 된 방법
>
> 실무 DP 는 저역통과 대신 **수동 관측기(passive observer)** 를 씀
> 파랑 모형을 상태에 넣고 저주파 성분을 추정하는 방식
> (Fossen 2011, 11.4.1). 본 과목은 효과를 보이는 데 목적을 두고
> 1차 저역통과로 줄임

2부 · 실습

> **★ 두 모델의 관계**
>
> `W09_0_offline.slx` 와 `W09_1_vrx.slx` 는 **제어기·배분·게인이 완전히 같음**
> 운동모델만 오프라인 방정식에서 Gazebo 로 바뀜. 5~8주차와 같은 구성

실행하면 이런 결과가 나온다

> **★ 아래는 기준 환경에서 실제로 받은 출력임**
>
> 값이 크게 다르면 설정 파일을 먼저 확인함. 소수점 마지막 자리는 달라질 수 있음

```
cd('<배포 폴더>/W09_simulink')
W09_setup
```

- `W09_setup` 은 끝에 `auto_run = 1` 이 있어 **모델 실행과 `W09_plot` 까지 한 번에** 함 (`W09_setup.m` 199행)
  - 따로 `sim` 을 다시 부르면 360초 시뮬레이션을 두 번 돌게 됨
- 정상 출력

```
T_e 계급 = 3  (3 이면 3자유도 모두 제어 가능)
파랑: Hs 0.30 m, Tp 3.0 s -> 성분 5개, 합성 진폭 0.189 m
W09 설정 완료
  방위각 한계 ±45 deg, 각속도 한계 30 deg/s
  추력 한계 500 N/기,  DP 시나리오 mode 1
  바람 6.0 m/s @ 45 deg
  파랑 Hs 0.30 m, Tp 3.0 s @ 45 deg

오프라인 DP 모델 실행 중 (auto_run = 0 으로 두면 실행하지 않는다)

===== 오프라인 DP =====
  구간별 정상상태 오차 (각 구간 마지막 20 s)
   t=   0 s  목표 (  0.0,   0.0,     0°)   위치 RMS  0.069 m   선수각 RMS  0.98°   정착   0.0 s
   t=  60 s  목표 ( 10.0,   0.0,     0°)   위치 RMS  0.069 m   선수각 RMS  0.92°   정착  20.2 s
   t= 140 s  목표 ( 10.0,  15.0,     0°)   위치 RMS  0.074 m   선수각 RMS  0.96°   정착  28.1 s
   t= 220 s  목표 ( 10.0,  15.0,    45°)   위치 RMS  0.096 m   선수각 RMS  2.20°   정착   0.0 s
   t= 300 s  목표 ( 10.0,  15.0,     0°)   위치 RMS  0.108 m   선수각 RMS  1.46°   정착   0.0 s
  최대 위치 오차           1.985 m   (기준모델 목표 eta_d 기준)
  최대 위치 오차          15.009 m   (계단 목표 eta_raw 기준)
  평균 추력 크기            68.3 N
  포화·불감대 시간 비율      9.4 %
  추력 변화율 RMS           16.3 N/s
  방위각 변화율 RMS         7.66 deg/s
```

읽는 법	뜻
`T_e` **계급 = 3**	가장 먼저 볼 값. 3 이 아니면 배분 자체가 성립하지 않음
위치 RMS 0.07~0.11 m	바람 6 m/s + 파랑 속에서 약 0.11 m 안쪽을 지킴 (각 구간 마지막 20 s 기준)
정착 20.2 s · 28.0 s	계단 목표(전진 10 m, 횡이동 15 m) **0.5 m 안에 든 시각**. 기준모델이 0.5 m/s 로 옮기므로 최소 20 s · 30 s 가 걸리는 거리. 선수각만 바뀌는 구간은 위치가 이미 안에 있어 0 s
최대 오차 1.977 m	기준모델이 목표를 옮기는 동안 배가 η_d 를 뒤따르며 생기는 지연 오차 (§1-8)
최대 오차 15.012 m	계단 목표 기준. 목표가 15 m 옮겨 가는 순간의 거리 그대로라 **계단 크기**를 보여 줄 뿐
포화·불감대 9.4 %	추진기가 한계에 걸린 시간 비율. 30 % 를 넘으면 게인이 과함
추력 변화율 16.4 N/s	파랑 필터를 끄면 **33.7 N/s** 로 두 배가 됨 (§D)

> ⚠ `T_e` **계급이 3 이 아니면 그 자리에서 멈춤**
> 배분 행렬이 세 방향을 다 만들지 못한다는 뜻. 추진기 위치나 방위각 설정이 틀렸음
> 이 상태로 진행하면 DP 가 옆방향(sway)을 전혀 잡지 못함

A. 설정 파일 읽기 (15분)

```
cd('<배포 폴더>/W09_simulink')
edit W09_setup
```

- 실행하면 첫 줄에 배분 행렬의 계급이 찍힘
- 정상 출력

```
T_e 계급 = 3  (3 이면 3자유도 모두 제어 가능)
파랑: Hs 0.30 m, Tp 3.0 s -> 성분 5개, 합성 진폭 0.189 m
W09 설정 완료
  방위각 한계 ±45 deg, 각속도 한계 30 deg/s
  추력 한계 500 N/기,  DP 시나리오 mode 1
  바람 6.0 m/s @ 45 deg
  파랑 Hs 0.30 m, Tp 3.0 s @ 45 deg
```

읽는 법	뜻
계급 = 3	전후·좌우·요를 **모두** 따로 낼 수 있음. 2 가 나오면 방위각이 0 으로 묶여 있는 것 (5~8주차와 같은 상태)
성분 5개, 합성 진폭 0.189 m	파랑을 주파수 5개의 합으로 만듦. 0.189 m 는 성분 진폭 A_i 의 **합** — 다섯 파가 한순간 모두 마루에 오면 수면이 이만큼 오름 (`W09_setup.m` 148행)
추력 한계 500 N/기	1-8절에서 계단 목표가 944 N 을 요구해 **넘는** 바로 그 한계
바람·파랑 @ 45 deg	바람은 북동쪽(45°)에서 **불어옴** (`W09_setup.m` 117행). 선수가 북이면 배를 비스듬히 밀어 전후·좌우·요가 동시에 흔들림 — DP 가 세 자유도를 다 써야 하는 조건

절	무엇을 정하는가
1	추진기 위치·각도 한계·서보 속도
2	배분 행렬 $\mathbf{T}_e$ 와 유사역행렬, 섹터 처리 모드
3	추력 한계·프로펠러·모터
4	DP 게인 (대역폭 계산 주석 포함)
5	목표값 시나리오와 **기준모델**
6	바람·파랑·파랑 필터
7	오프라인 플랜트 계수 (5~8주차와 동일)

B. 배분을 눈으로 보기 (20분)

```
setappdata(0, 'W09_skip_run', true);   % W09_setup 의 자동 실행을 이번 한 번 건너뛴다
W09_setup
W09_alloc_demo
```

- 첫 줄이 없으면 `W09_setup` 이 360초 오프라인 시뮬레이션부터 돌림 (`auto_run = 1`). B·D·E 절에서 같은 줄을 씀
- 그림 세 장이 뜸

B-1. 도달가능 제어집합

- 고정 추진기는 **선분**, 틸팅은 **면적** (§1-9 그림)
- `del_max` 를 `deg2rad(20)` , `deg2rad(70)` 로 바꿔 가며 면적이 어떻게 변하는지 볼 것

B-2. ±45° 매핑

 ±45° 매핑

- 가로축이 요구 방위각, 세로축이 실제 인가되는 각도·추력
- $135°$ 를 넘으면 **각도가 접히고 추력 부호가 뒤집힘** (역추진)
- 파란 실선(모드 1)은 $45° \sim 135°$ 에서 **0** — 불감대
- 빨간 점선(모드 2)은 섹터 끝에 붙음 — 클램프 (§1-5 의 두 경우)
  - $45° \sim 90°$: 각도 $\pm 45°$, 추력은 양수이고 $\cos$ 로 줄어듦
  - $90° \sim 135°$: 각도 $\mp 45°$, 추력은 **음수**(역추진)이고 $135°$ 에 가까울수록 커짐

B-3. 기본 기동별 배분

- §1-9 의 표를 그림에서 직접 확인
- 특히 **횡이동**에서 두 화살표가 반대를 향하는 것을 볼 것

C. 오프라인 DP (35분)

```
W09_setup
```

- 설정 파일을 실행하면 곧바로 돌고 **실시간 화면**이 뜸

C-0. 실시간 화면 — 네 칸을 읽는 법

- 4~8주차와 **같은 배치**임. 왼쪽 큰 칸 하나 + 오른쪽 세 칸
- 오프라인 모델과 VRX 쌍둥이가 **같은 함수**(`W09_animate.m`)를 씀. 신호를 어디서 뽑는지만 다름

 오프라인 DP 실시간 화면

자리	그리는 것	왜 거기 있나
왼쪽 큰 칸	위치 평면. 항적, 선체와 선수 방향, 계단 목표 $\boldsymbol{\eta}_{\mathrm{raw}}$(회색 □)와 기준모델 목표 $\boldsymbol{\eta}_d$(초록 ○), 그 위에 **추진기 2기의 방위각·추력 화살표**	DP 는 "목표 위에 배가 겹쳐 있는" 것이 정상임. 겹쳐 보이면 성공
오른쪽 ①	**위치 오차** $e_x \cdot e_y$ 와 거리 $\lvert e \rvert$, 0 선	평면 그림만으로는 "대충 목표 근처"에서 멈춤. 몇 cm 인지 읽는 칸
오른쪽 ②	ψ_{ref} 와 ψ 를 겹쳐서 (deg, `ssa`)	위치를 지키면서 **선수각도** 지키는가
오른쪽 ③	추진기 2기의 추력 T_i(왼쪽 축)와 방위각 δ_i(오른쪽 축), $\pm 45°$ 한계선	배분이 실제로 무엇을 시켰는가

> ℹ **추진기는 두 기임. 제어입력이 넷일 뿐**
> 배분 행렬 $\mathbf{T}_e$ 가 4열인 것은 추진기가 넷이어서가 아니라,
> 한 기의 힘을 (F_x, F_y) 두 성분으로 쪼갰기 때문임 (§1-6)
> VRX 의 WAM-V 는 **후방 방위추진기 2기**임 (`wamv_aft_thrusters.xacro`)
> 그래서 화살표도 둘, ③ 칸의 곡선도 추력 둘 · 방위각 둘임

어디를 보면 DP 가 되고 있는가

보는 곳	되고 있다	안 되고 있다
① 위치 오차	계단 뒤 $\lvert e \rvert$ 가 **0 으로 내려와 붙음**	0 으로 안 내려오거나 계속 출렁임
평면의 초록 ○	선체 **안에** 들어와 있음	선체 밖에 떨어져 있음
② 선수각	횡이동 구간에서 ψ 가 **0° 그대로** / 45° 계단을 따라감	위치를 잡느라 뱃머리가 따라 돎
평면의 화살표	바람이 오는 쪽(북동)을 **거슬러** 비스듬히 틈	두 화살표가 같은 방향으로만 붙어 있음
③ 방위각	$\pm 45°$ 안에서 완만하게 움직임	한계선에 붙어 떨림 (요구 힘이 너무 작을 때 나타남)

- 위 그림은 `W09_anim_capture('offline')` 로 찍음 — 기본 조건, $t = 290$ s
  (계단 셋 60 · 140 · 220 s 가 모두 지나가고 **제자리 선수 45° 가 정착한** 시점)

- 그때 화면 값: $|e|$ 0.08 m, $\Delta\psi$ 2.8°, 좌현 +7.0 N @ −18.0°, 우현 +18.9 N @ −5.9°
- 270~290 s 구간 실측: 위치 오차 RMS **0.098 m**, 선수각 오차 RMS **4.07°**, 평균 추력 **14.1 N** (2026-09-25, 데스크톱, 바람 6 m/s @ 45° · 파랑 H_s 0.3 m)
- 그림이 느리면 `W09_setup.m` 의 `animate = 0` 또는 `animate_every` 를 키움

 오프라인 모델

C-1. 왼쪽에서 오른쪽으로 읽는다

단	블록	하는 일
1	**DPRef**	목표 스케줄 + **기준모델**
1.5	**WaveFilter**	측정값에서 파랑 성분 제거
2	**DPCtrl**	3자유도 PID → τ
3	**Alloc**	$\mathbf{T}_e^{\dagger}$ + ±45° 매핑 + 포화
4	**Thrusters**	모터 지연 + 방위 서보(속도 제한)
5	**Env**	바람·파랑 외란
6	**MotionModel**	운동방정식 + 적분

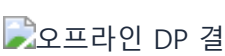
블록 색으로 역할을 구분한다

색	역할
파랑	목표·유도 (`DPRef`)
연보라	신호처리 (`WaveFilter`)
주황	제어 (`DPCtrl`)
노랑	배분·추진기 (`Alloc` , `Thrusters`) — 어느 추진기가 그 힘을 내는가
분홍	**외란** (`Env`) — 9주차에 새로 생긴 색
초록	운동모델 (`MotionModel`)
회색	로깅·표시

C-2. 시나리오

시각 [s]	목표 (x, y, ψ)	무엇을 보는가
0	(0, 0, 0°)	**제자리 유지** — 바람·파랑을 버팀
60	(10, 0, 0°)	전진 10 m
140	(10, 15, 0°)	**횡이동 15 m** — 8주차까지는 불가능했던 기동
220	(10, 15, 45°)	**제자리 선수 회전** — 위치를 지키며 돎
300	(10, 15, 0°)	선수 복귀

C-3. 결과

 오프라인 DP 결과

- 기준 환경 실측값 (2026-09-18 재측정, 바람 6 m/s @ 45°, 파랑 H_s 0.3 m)

```
  t=   0 s  목표 (  0.0,   0.0,     0°)   위치 RMS  0.069 m   선수각 RMS  0.98°   정착   0.0 s
  t=  60 s  목표 ( 10.0,   0.0,     0°)   위치 RMS  0.069 m   선수각 RMS  0.92°   정착  20.2 s
  t= 140 s  목표 ( 10.0,  15.0,     0°)   위치 RMS  0.074 m   선수각 RMS  0.96°   정착  28.1 s
  t= 220 s  목표 ( 10.0,  15.0,    45°)   위치 RMS  0.096 m   선수각 RMS  2.20°   정착   0.0 s
  t= 300 s  목표 ( 10.0,  15.0,     0°)   위치 RMS  0.108 m   선수각 RMS  1.46°   정착   0.0 s
최대 위치 오차           1.985 m   (기준모델 목표 eta_d 기준)
최대 위치 오차          15.009 m   (계단 목표 eta_raw 기준)
평균 추력 크기            68.3 N
포화·불감대 시간 비율      9.4 %
```

★ 횡이동 구간을 특히 볼 것

목표가 옆으로 15 m 옮겨 가는데 **선수각은 0° 그대로** 유지됨
8주차까지의 배는 반드시 뱃머리를 돌려야 했음

D. 파랑 필터 켜고 끄기 (20분)

```
setappdata(0, 'W09_skip_run', true);
W09_setup
filt_on = 0;   out = sim('W09_0_offline');  S0 = W09_plot(out,'필터 없음');
filt_on = 1;   out = sim('W09_0_offline');  S1 = W09_plot(out,'필터 있음');
```

- 기준 환경 실측값

항목	필터 OFF	필터 ON	변화
정착 후 위치 RMS 평균 [m]	0.080	0.083	+4 %
정착 후 선수각 RMS 평균 [°]	1.02	1.30	+28 %
추력 변화율 RMS [N/s]	**32.9**	**16.3**	**−50 %**
방위각 변화율 RMS [°/s]	**9.00**	**7.66**	**−15 %**

- 평균은 구간 다섯 개의 RMS 를 산술평균한 값 (2026-10-01 재측정, 오프라인 360 s)

★ 이것이 파랑 필터의 값어치

위치 정확도는 **3 mm 나빠졌을 뿐인데** 추력 변화율은 **절반**이 됐음
선수각은 0.28° 나빠짐 — 필터가 만드는 위상 지연의 값
실선에서는 이것이 연료와 정비 비용으로 직결됨

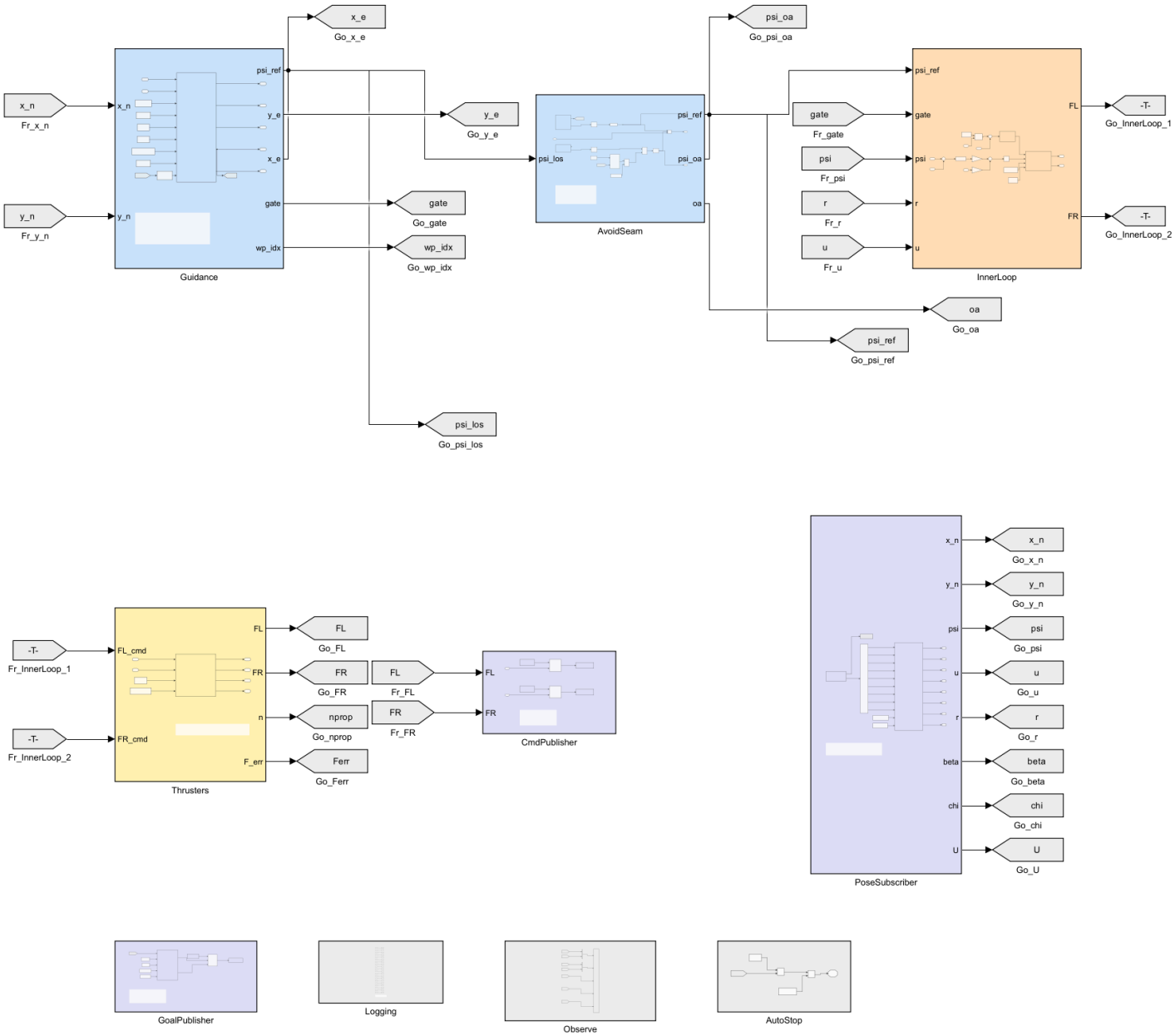
E. VRX 연동 (35분)

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \
    world:=sydney_regatta \
    urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

> **★ 앞 주차 주행이 끝난 상태에서 이어 돌리지 않음**
> DP 는 **스폰 위치를 원점(0, 0)으로 삼음**. 배가 다른 곳에 있으면 목표가 통째로 옮겨감
> VRX 를 다시 띄워 스폰 위치로 되돌린 뒤 시작함
> RTF 가 1 % 미만인 노트북은 `"extra_gz_args:=--render-engine-server ogre --render-engine-gui ogre"` 를 함께 줌

```
setappdata(0, 'W09_skip_run', true);
W09_setup
W09_vrx_run(360)
```

- `W09_vrx_run` 이 끝에 오프라인 모델을 직접 돌려 대조함. `W09_setup` 의 자동 실행은 필요 없음



E-1. 새로 발행하는 토픽

토픽	타입	뜻
`/wamv/thrusters/{left,right}/thrust`	`std_msgs/Float64`	추력 [N] (5~8주차와 동일)
`/wamv/thrusters/{left,right}/pos`	`std_msgs/Float64`	**방위각 [rad]** — 이번 주차에 새로 씀

- `pos` 는 `wamv/{side}_chassis_engine_joint` 를 움직이는 **관절 위치 명령**임
  - VRX 의 `JointPositionController` 플러그인이 받음
  - 관절 자체의 한계는 $\pm\pi$ 지만, 본 과목은 소프트웨어로 $\pm 45°$ 를 지킴

> **✕ `pos` 의 부호는 모델의 방위각과 반대**
>
> Gazebo 의 관절 축은 ROS 선체계(전방·**좌현**·위) 기준 $+z$ 임
> 본 모델의 δ 는 본 과목 선체계(x_b 선수, y_b **우현**) 기준임
> 그래서 **부호를 뒤집어 발행**해야 함. 모델 안에 `Gain(-1)` 이 들어 있는 이유
>
> 이 부호를 빼면 횡방향·요 되먹임이 양의 되먹임이 되어
> **DP 가 발산함**. 자료를 만들면서 실제로 겪었음 (선수각 오차 RMS 142°)

E-2. 개루프로 먼저 확인 — 배가 옆으로 가는가

- DP 를 걸기 전에 §1-9 의 횡이동 배분을 **직접 발행**해 봄

```
tau = [0; 200; 0];            % 순수 횡력 200 N
f   = T_pinv*tau;             % [231.1  100.0  -231.1  100.0] N  (2026-09-15 실행 확인)
% -> 좌현 251.8 N @ +23.4°,  우현 251.8 N @ +156.6° (= -251.8 N @ -23.4°)
% pos 로는 부호를 뒤집어 -23.4°, +23.4° 를 보낸다
```

- 세 가지 기본 기동을 같은 방법으로 확인한 결과 (실행값)

τ	`f = T_pinv*tau`	좌현	우현
`[300; 0; 0]` 전진	`[150.0 0.0 150.0 0.0]`	150.0 N @ 0°	150.0 N @ 0°
`[0; 200; 0]` 횡이동	`[231.1 100.0 -231.1 100.0]`	251.8 N @ +23.4°	251.8 N @ +156.6°
`[0; 0; 400]` 선회	`[194.7 0.0 -194.7 0.0]`	194.7 N @ 0°	194.7 N @ 180°

- `f` 는 `[F_xL, F_yL, F_xR, F_yR]` 순서. **1·3 성분의 부호가 반대**인 것이 횡이동·선회의 특징
- 스크립트 한 줄로 재현함 (되먹임 없이 25초 발행 후 선체 기준 변위를 잼)

```
setappdata(0, 'W09_skip_run', true);
W09_setup
S = W09_sway_demo;
```

> **⚠ 방위각을 ±90° 안으로 접어서 보냄**
>
> 배분 결과를 그대로 극좌표로 바꾸면 우현이 `251.8 N @ +156.6°` 로 나옴
> 추진기 방위각 한계는 **±45°** 이므로 이 값을 그대로 보내면 안 됨
> 부호를 접어 `-251.8 N @ -23.4°` 로 바꾼 뒤 보냄 (`W09_sway_demo` 가 자동으로 함)
> 접지 않고 보냈더니 배가 옆으로 가지 않고 제자리에서 돌았음 (실측)

- 기준 환경 실측값 (2026-09-18, 데스크톱, gz RTF 0.96)

```
1) 배분 결과  tau = [0 200 0]
   f = [231.1 100.0 -231.1 100.0] N
   좌현 251.8 N @ +23.4 deg,  우현 -251.8 N @ -23.4 deg
   pos 발행값  좌 -23.4 deg,  우 +23.4 deg  (부호 -1)
2) 25 초 개루프 발행 (시뮬레이션 시각, 되먹임 없음)

===== 개루프 횡이동 (25.2 s, 시뮬레이션 시각 기준) =====
  선체 기준 우현 이동        +23.99 m
  선체 기준 전후 이동         -1.45 m
  선수각 변화 (NED, 시계 +)     +3.2 deg
```

읽는 법	
우현 +23.99 m	25 s 동안 옆으로 24 m. 평균 0.96 m/s
검산	정상 횡속도는 $Y_v v + Y_{vv} v^2 = 200 \rightarrow 100v + 100v^2 = 200 \rightarrow v = 1.0$ m/s. 가속 구간을 빼면 24 m 와 맞음
전후 −1.45 m	배분은 전후 힘 0 을 요구하지만, 두 추진기가 반대로 밀어 생긴 작은 불균형
선수각 +3.2°	되먹임이 없어 요 모멘트 오차가 그대로 쌓임. 25 s 에 3° 로 작음

- 스크립트는 **시뮬레이션 시각**(odometry 시각 도장)으로 25 s 를 잼. 벽시계로 재면 RTF 가 낮은 컴퓨터에서 시뮬레이션 시간이 덜 흘러 이동 거리가 줄어듦
  - 예전 판(벽시계)의 기록 10.86 m · 12.23 m 가 그렇게 나온 값
- `pos_sign` 을 +1 로 주면(`W09_sway_demo(25, 200, +1)`) 두 방위각이 거꾸로 돎. 손으로 계산하면 F_y 가 두 추진기 모두 -100 N 이 되어 **좌현으로** 밀리고, 요 모멘트 $2 \times (-2.37) \times (-100) \approx +475$ N·m 가 생겨 **돌면서** 감 — `Gain(-1)` 이 왜 필요한지 확인하는 실험 (결과를 직접 돌려 기록할 것)

> **★ 틸팅 추진기가 만든 차이가 이 실험 하나에 드러남**
> 8주차까지의 배는 이 명령에 대해 **옆으로 0 m** 였음
> 되먹임 없이 25초 열어 두었을 뿐인데 옆으로 24 m 갔음

E-3. 실시간 화면 — 오프라인과 같은 네 칸

- 읽는 법은 §C-0 과 완전히 같음. 바뀐 것은 신호를 어디서 뽑는지뿐임
  (운동방정식 → Gazebo ground truth odometry)


VRX DP 실시간 화면

```
setappdata(0, 'W09_skip_run', true);
W09_anim_capture('vrx')          % 페이싱은 실측 RTF 를 그대로 씀
```

- 실측 조건 (2026-09-25, 데스크톱, `W03_vrx_lite/run_vrx.sh lite` , `sydney_regatta` , `ROS_DOMAIN_ID = 7` , 스폰 NED $(177.0,\ -444.3)$ m, **측정 RTF 1.068**, 290 s, 벽시계 393.6 s)
- 270~290 s 구간: 위치 오차 RMS **0.003 m**, 선수각 오차 RMS **0.03°**, 평균 추력 **0.2 N**
- 화면에서 바로 읽히는 세 가지

어디	무엇이 보이나
② 선수각	스폰 선수각 약 **137°** 에서 시작해 제자리에서 0° 로 돌아섬 — 배가 **옮겨 가지 않고** 돎 (①의 $\lvert e \rvert$ 가 그동안 0 근처)
① 위치 오차	60 s · 140 s 계단에서만 1.3 m 까지 솟았다가 곧 0 으로 붙음. 220 s 선수 계단에서는 **거의 솟지 않음** — 위치를 지키며 돌았다는 뜻
③ 방위각	요구 힘이 몇 N 밖에 안 되어 δ_i 가 $\pm 45°$ 한계 사이를 계속 오감

> **ℹ 방위각이 한계에 붙어 떠는 것은 고장이 아님**
> 요구 힘이 0 에 가까우면 그 힘의 **방향**은 정의가 거의 무의미해짐
> 작은 잡음에도 각도가 크게 바뀌므로 δ 가 떨림 — §E-4 의 방위각 변화율 수치와 같은 현상임
> 오프라인 화면에서도 220 s 뒤(요구 힘이 작아지는 구간)에 같은 떨림이 보임

> **✕ VRX 의 WAM-V 는 후방 2추진기임**
> §1-6 에서 본 대로 이 배의 제어입력은 **4개**(추진기 2기 × F_x, F_y)이지 추진기 4기가 아님
> 그래서 화면의 화살표도 둘임. 4추진기(예: 전방 2기 추가) 배분은 이 URDF 로는 보일 수 없음
> 경량 모델 `W03_vrx_lite/wamv_lite.urdf` 에도 `wamv/{left,right}_chassis_engine_joint` 와 `JointPositionController` 가 들어 있어 **방위각 명령이 그대로 먹음** (실측 확인)

E-4. DP 결과


VRX DP 결과

- 기준 환경 실측값 (2026-09-19, 데스크톱, 스폰 ENU $(-532, 200)$, 측정 RTF 0.679, 360 s, `sydney_regatta` — 바람·파랑 없음)

```
W09_vrx_run(360)
```

```
===== VRX DP =====
  구간별 정상상태 오차 (각 구간 마지막 20 s)
   t=   0 s  목표 (  0.0,   0.0,     0°)   위치 RMS  0.004 m   선수각 RMS  0.77°   정착   0.0 s
   t=  60 s  목표 ( 10.0,   0.0,     0°)   위치 RMS  0.003 m   선수각 RMS  0.01°   정착  19.9 s
   t= 140 s  목표 ( 10.0,  15.0,     0°)   위치 RMS  0.008 m   선수각 RMS  0.33°   정착  27.9 s
   t= 220 s  목표 ( 10.0,  15.0,    45°)   위치 RMS  0.003 m   선수각 RMS  0.13°   정착   0.0 s
   t= 300 s  목표 ( 10.0,  15.0,     0°)   위치 RMS  0.005 m   선수각 RMS  0.67°   정착   0.0 s
  최대 위치 오차           1.966 m   (기준모델 목표 eta_d 기준)
  최대 위치 오차          15.001 m   (계단 목표 eta_raw 기준)
  평균 추력 크기            16.1 N
  포화·불감대 시간 비율     11.6 %
  추력 변화율 RMS            4.2 N/s
  방위각 변화율 RMS        13.63 deg/s
```

- 정착 19.9 s · 27.9 s — 오프라인 20.2 s · 28.0 s 와 0.3 s 안
- 기본 인자는 300 s. 그러면 다섯째 구간 창(280~300 s)이 넷째와 겹쳐 두 줄이 같은 값이 됨 → **360 s 로 부름**
- 방위각 변화율이 오프라인(7.72°/s)보다 큼. 바람이 없어 요구 힘이 작고, 작은 힘의 방향은 조금만 흔들려도 각도가 크게 바뀌기 때문

> **ℹ 왜 VRX 가 오프라인보다 정확한가**
> `sydney_regatta` 는 **바람이 꺼져 있는** world 임 (10주차 2-3-6 에서 확인)
> 오프라인 모델에는 바람 6 m/s 와 파랑을 넣었으므로 그만큼 오차가 큼
> 외란이 있는 조건을 VRX 에서 보려면 **world 를 바꿔야 함** — 과제 ④

E-5. 오프라인과 비교


오프라인 vs VRX

항목	오프라인	VRX	차이
평균 위치 오차 [m]	0.433	0.313	−0.120
궤적 평균 이격 [m]			**0.16**
궤적 최대 이격 [m]			**0.86**

- 2026-09-19, 360 s, 같은 초기 선수각 32.70°. 평균 위치 오차는 전 구간 $|\boldsymbol{\eta} - \boldsymbol{\eta}_d|$ 평균
- 오프라인이 더 큰 것은 바람 6 m/s · 파랑을 넣었기 때문 (VRX 쪽은 외란 없음)

- DP 는 제자리에 머무는 시간이 길어, 시간 어긋남이 위치 차이로 드러나지 않음

> **★ 네 주차 가운데 가장 잘 맞음 — 이격이 실행마다 흔들리지 않는 것은 9주차뿐**
>
> 같은 데스크톱에서 VRX 를 새로 띄워 두 날 잰 궤적 평균 이격 [m]

주차	2026-09-18	2026-09-19	판정에 쓰는 값 (09-19, VRX / 오프라인)
7 (LOS)	0.28	0.95 (같은 날 다른 실행 2.59)	정착 후 $\lvert y_e \rvert$ 0.784 / 0.702 m, `u` 1.501 / 1.500 m/s
8 (로이터)	4.96	0.77	반경오차 2.265 / 2.138 m
9 (미션)	0.83	4.78	반경오차 1.213 / 1.282 m, 상태 순서 같음
10 (DP)	**0.16**	**0.16**	평균 위치 오차 0.313 / 0.433 m

> - 5~8주차 이격은 실행마다 몇 배씩 달라짐. 페이싱 비율(측정 RTF)과 실제 진행이 어긋난 만큼 같은 길을 다른 시각에 지나기 때문 (위상 오차, 7주차 D-2 · 8주차 D-2)
> - 판정에 쓰는 값은 두 날 모두 거의 같음 → 판정은 이격이 아니라 정착 후 $\lvert y_e \rvert$ · 반경오차 · 정상상태 속도로 함
> - DP 는 제자리에 머물러 위상 오차가 드러나지 않음. 속도가 느리고 과도응답이 적어 두 모델의 차이가 드러날 일도 적음
>
> → 궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-지연이다

F. 모델을 다시 만들어야 할 때

```
W09_setup
build_w09_models
```

- 이 한 쌍이 **배치까지 다시 만듦**. 별도의 정리 명령이 필요 없음
- 생성이 끝나면 배선 검사 결과가 찍힘. **겹침 0 · 블록관통 0 · 꺾임3회+ 0** 이 정상

> **ℹ 최상위의 신호 흐름은 상자 일곱 개로 읽음**
>
> `DPRef` -> `WaveFilter` -> `DPCtrl` -> `Alloc` -> `Thrusters` -> `Env` -> `MotionModel`
>
> - 게인·추력 한계·바람·파랑 설정 같은 **설정값은 전부 각 상자 안**에 있음
> - 레퍼런스 모델·적분기·서보처럼 **상태를 가진 것**도 상자 안에서 태그로 돎.
>   함수가 **변화율**(`d_<상태>`)을 내고 상자 안의 적분기가 그것을 적분함
> - `Logging` 과 `Animate` , VRX 모델의 `CmdPublisher` 는 **입출력 포트가 없는 상자**

★ 9주차 모델에는 이산 블록이 하나도 없음 (2026-10-01)

상태 다섯 개가 전부 **연속 적분기**임 — 레퍼런스 모델(`eta_ds`), 파랑 필터(`z_f`),
DP 적분항(`I_dp`), 추력 지연(`T_act`), 방위 서보(`D_act`)

상태	전 (이산)	후 (연속)
레퍼런스 모델	$\eta_d[k+1] = \eta_d[k] + v T_s$	$\dot{\eta}_d = v,\ v = \mathrm{sat}(d/T_{\mathrm{ref}})$
파랑 필터	$z_f[k+1] = z_f[k] + a(z - z_f[k])$	$\dot{z}_f = \omega_f(z - z_f)$
DP 적분항	$I[k+1] = I[k] + T_s e$	$\dot{I} = e$ (한계에 닿으면 0 — clamping)
추력 지연	$T[k+1] = T[k] + (T_s/\tau_n)(T_{\mathrm{cmd}} - T[k])$	$\dot{T} = (T_{\mathrm{cmd}} - T)/\tau_n$
방위 서보	한 스텝 변화량을 $\dot{\delta}_{\max} T_s$ 로 자름	변화율 자체를 $\dot{\delta}_{\max}$ 로 자름

- 시상수·게인·한계값은 **한 글자도 바꾸지 않았음.** 같은 법칙의 구현만 바뀜
- 적분기는 **대수 루프도 끊음** — 적분기 출력은 직접 전달이 아니므로 상태를 함수에 되먹여도 루프가 생기지 않음. 그래서 단위지연이 필요 없음
- 시각 입력도 `Digital Clock` 에서 **연속** `Clock` 으로 바꿈
- 솔버는 오프라인·VRX 모델 모두 `ode4` (고정스텝 연속)
- `Logging` 과 `Animate` , VRX 모델의 `CmdPublisher` 는 **입출력 포트가 없는 상자**

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인
1	확장 추력 벡터로 배분 행렬 세우기	`rank(T_e) = 3`
2	유사역행렬로 배분	요구 τ = 실현 τ
3	±45° 매핑 (역추진·불감대·클램프)	매핑 그래프
4	3자유도 DP PID	위치 RMS 0.07~0.11 m
5	기준모델	오버슈트 2.84 → 1.65 m, 추력 변화율 40.2 → 16.4 N/s
6	도달가능 제어집합	선분 → 면적
7	바람·파랑 외란	문헌 식 그대로
8	파랑 필터	추력 변화율 −52 %
9	VRX 연동	개루프 횡이동 25초에 23.99 m

수업 진도 체크

> ★ 다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건

이론 이해

- [ ] 과소구동과 완전구동을 배분 행렬의 계급으로 설명할 수 있음
- [ ] 확장 추력 벡터를 쓰면 왜 $\mathbf{T}_e$ 가 상수가 되는지 설명할 수 있음
- [ ] $\mathbf{T}_e^{\dagger}$ 가 무엇을 최소화하는 해인지 앎
- [ ] $45° \sim 135°$ 구간에서 한 기로는 왜 힘을 못 내는지 설명할 수 있음
- [ ] DP 대역폭·파랑 필터 차단주파수·파랑 주파수의 대소 관계를 말할 수 있음
- [ ] 기준모델이 없으면 무슨 일이 생기는지 수치로 말할 수 있음

실습 완료

- [ ] `W09_alloc_demo` 세 그림을 모두 확인했음
- [ ] 오프라인 DP 를 돌려 위치 RMS 를 기록했음
- [ ] **실시간 화면 네 칸**을 §C-0 의 표대로 읽을 수 있음 (오차 · 선수각 · 추력/방위각)
- [ ] 파랑 필터 on/off 를 비교해 추력 변화율을 기록했음
- [ ] VRX 에서 **개루프 횡이동**을 확인했음 (25 s 에 옆으로 약 24 m)
- [ ] VRX DP 를 돌려 오프라인과 대조했음 (실시간 화면도 §E-3 과 같은 모양으로 떴음)

관찰 기록

- [ ] 횡이동 구간에서 두 추진기의 각도와 부호를 적어 두었음
- [ ] **화살표가 외란에 맞서 어느 쪽으로 트는지** 눈으로 확인하고 적어 두었음
- [ ] 요구 힘이 작아지는 구간에서 δ_i 가 $\pm 45°$ 사이를 떠는 것을 확인했음
- [ ] 포화·불감대 시간 비율을 적어 두었음

☐ `pos` 부호를 뒤집지 않으면 어떻게 되는지 확인했음 (`S = W09_sway_demo(25, 200, +1);` — 셋째 인자가 `pos` 부호, 기본값 `-1`)

과제 8 — 추력 배분과 DP 성능 분석

- **제출 기한**: 10주차 수업 전
- **제출**: 그림 + 수치표 + 분석

① 도달가능 제어집합의 경계 (손계산)

- $\delta_{\max} = 45°$, $F_{\max} = 500$ N 일 때 N 을 따지지 않은 Y 의 최대값이 707 N 인 것을 **식으로** 유도하시오
- $X = N = 0$ 을 지키는 순수 횡이동의 Y 최대값이 약 397 N 인 것을 $\mathbf{T}_e^{\dagger}$ 로 유도하시오 (§1-9, §1-8)
- $\delta_{\max}$ 를 $20°$ / $70°$ 로 바꾸었을 때의 두 값도 함께 제시하시오
- `W09_alloc_demo` 그림과 대조하시오

② 배분 검산 — 필수

- 아래 세 조건에 대해 $\mathbf{f} = \mathbf{T}_e^{\dagger}\boldsymbol{\tau}$ 를 직접 계산하고 표를 채우시오

요구 $\boldsymbol{\tau}$	F_{xL}	F_{yL}	F_{xR}	F_{yR}	T_L @ δ_L	T_R @ δ_R	실현 $\boldsymbol{\tau}$
$[300,\ 0,\ 0]$							
$[0,\ 200,\ 0]$							
$[200,\ 150,\ 0]$							

- 세 번째 조건에서 **모드 1(불감대)과 모드 2(클램프)의 결과가 다름**. 둘 다 제시하고 왜 다른지 쓰시오

③ DP 성능 — 필수

- 게인을 세 조건으로 바꿔 위치 RMS 와 추력 변화율을 표로 제출

$K_{p,\text{pos}}$	ω_n [rad/s]	위치 RMS [m]	추력 변화율 RMS [N/s]
25			
50 (기본)		0.083	16.4
100			

- ω_n 은 계산해서 적을 것
- 대역폭을 올리면 무엇이 좋아지고 무엇이 나빠지는가

④ 외란 조건 바꾸기 — 필수

- 오프라인에서 풍속을 0 / 6 / 12 m/s 로 바꿔 **정상상태 위치 오차**와 **적분항 크기**를 기록
- VRX 에서는 world 를 바꿔 바람을 넣고 같은 실험 (10주차 2-3-6 의 바람 토픽 확인 참조)

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \
    world:=2023_practice/practice_2023_wayfinding2_task \
    urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

- 오프라인 ↔ VRX 대조표를 제출

⑤ 기준모델 끄기

- `dp_ref_on = 0` 으로 두고 같은 시나리오를 돌리시오
- 최대 위치 오차와 포화 시간 비율을 기본 조건과 비교하시오

- 목표를 **위치와 선수각 동시에** 크게 바꾸면 어떻게 되는가
  - 예: `dp_step` 의 마지막 행 `[300 10 15 0]` 을 `[300 0 0 90]` 으로 바꿈 — 위치 (10, 15) → (0, 0) 과 선수 0° → 90° 를 한꺼번에

⑤-2 (선택, 가산점) 기준속도 앞먹임

- 기본 `DPCtrl` 의 감쇠항은 배의 속도만 보는 $-\mathbf{K}_d\boldsymbol{\nu}$ 임. 기준모델이 목표를 옮기는 동안에도 "멈추라" 는 쪽으로 힘을 냄 → 최대 오차 1.977 m 의 대부분이 이 **지연 오차** (§1-8)
- 감쇠항을 기준 속도와의 차이로 바꿔 보시오

$$-\mathbf{K}_d\left(\boldsymbol{\nu}-\mathbf{J}(\psi)^{\mathsf{T}}\dot{\boldsymbol{\eta}}_d\right)$$

- 오프라인 모델(`W09_0_offline`)에서 먼저 바꾸고, 최대 위치 오차($\boldsymbol{\eta}_d$ 기준)와 추력 변화율을 기본값과 비교한 뒤, 같은 수정을 VRX 모델에 옮겨 확인하시오
- 기본 모델은 바꾸지 않음. 복사본(`save_system('W09_0_offline','W09_my')`)에서 할 것

⑥ 분석 (8~12줄)

1. 유사역행렬 해가 최소화하는 것은 무엇이며, 그것이 왜 합리적인 기준인가
2. 확장 추력 벡터를 쓰지 않고 (T,δ) 를 직접 미지수로 두면 어떤 어려움이 생기는가
3. 불감대 처리와 클램프 처리 중 어느 쪽이 낫다고 보는가. 근거는
4. 파랑 필터가 위치 정확도를 조금 나쁘게 하는데도 쓰는 이유는
5. `pos` 부호를 뒤집어야 하는 이유를 좌표계로 설명하시오

평가 기준

항목	배점
① 도달가능 제어집합 유도	10%
② 배분 검산 표 (수치 정확성)	25%
③ DP 성능 표 (게인 3조건)	20%
④ 외란 조건 실험 + 오프라인↔VRX 대조	20%
⑤ 기준모델 비교	10%
분석의 타당성	15%

> 검증 항목 합계 **65%** — 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다

막혔을 때

증상	원인	해결
DP 가 선수를 못 잡고 계속 돎	`pos` 부호 또는 $\mathbf{T}_e$ 요 행 부호	§E-1 확인. `W09_setup` 의 `assert` 를 지우지 말 것
큰 계단에서 발산함	기준모델 꺼짐	`dp_ref_on = 1`
요가 천천히 흔들림 (주기 30 초 이상)	파랑 필터 차단주파수가 DP 대역폭보다 낮음	`w_filt` 를 올리거나 `Kp_dp` 를 낮춤
방위각이 한계에 붙어 있음	요구 힘이 과도	`dp_vmax` 를 낮추거나 `F_max` 확인
포화 비율이 30 % 를 넘음	게인이 너무 높음	ω_n 을 계산해 볼 것
VRX 에서 배가 안 움직임	`pos` 토픽 미발행	`ros2 topic echo /wamv/thrusters/left/pos`
오프라인은 되는데 VRX 가 다름	페이싱이 RTF 와 다름	`W09_vrx_run` 이 자동으로 맞춤

참고 자료

문헌

- **Fossen, T. I. (2011)**, *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*, Wiley
  - **12.3 Control Allocation** (p.398) — 12.3.1 Actuator Models, 12.3.2 Unconstrained, 12.3.3 Constrained (Nonrotatable), **12.3.4 Constrained Control Allocation for Azimuth Thrusters** (p.408), 12.3.5 Case Study: DP Control Allocation System (p.411)
  - **12.2.10 Case Study: Dynamic Positioning Control System**
  - **8.1 Wind Forces and Moments**, 8.2 Wave Forces
  - 11.4.1 Passive Observer for Dynamic Positioning
  - `50-원본자료/` 에 1st edition PDF 있음
- **Jin, P., Li, W., Yang, Y., Shan, C., Zhang, Y. (2025)**, *"Construction of Simulation System for USV Motion Control and Design of Multi-Mode Controllers Based on VRX and Simulink"*, **Applied Sciences 15(8):4213**
  - 2.2절 식 (8)~(10) — **±45° 방위추진기 2기**의 추력 분해
  - 2.3절 식 (11)~(19) — 풍력 모델
  - 2.4절 식 (20)~(25) — Gerstner 파랑 · Bretschneider 스펙트럼
  - `50-원본자료/` 에 PDF 있음
- Johansen, T. A., Fossen, T. I. (2013), *"Control allocation — A survey"*, **Automatica 49(5):1087–1103**

연구실 자산

- `[2025] ROS2_VRX_Gazebo_Simulink/WAMV_USV_Control_Allocation.m`
  - 유사역행렬 배분 + ±45° 논리 매핑 + 도달가능 제어집합의 원형
- `[2025] ROS2_VRX_Gazebo_Simulink/VRX_tilt4_controller_full.slx`
  - 4추진기 틸팅 구성. 읽기 자료

볼트 내 문서

- W05_웨이포인트_유도_atan2와_LOS — 내부루프와 운동모델의 출발점
- USV-운동모델은-왜-이렇게-생겼나
- 궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-지연이다
- 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다

배포 파일

파일	내용
`W09_simulink/W09_setup.m`	설정. 이 파일만 고치면 됨
`W09_simulink/W09_0_offline.slx`	오프라인 DP
`W09_simulink/W09_1_vrx.slx`	VRX 연동
`W09_simulink/W09_alloc_demo.m`	배분 그림 세 장
`W09_simulink/W09_plot.m`	결과 그림 여섯 장 + 성능표
`W09_simulink/W09_animate.m`	**실시간 화면 네 칸** — 위치 평면(추진기 화살표 포함) + 위치 오차 · 선수각 · 추력/방위각 (§C-0)
`W09_simulink/W09_anim_capture.m`	실시간 화면을 돌려 PNG 로 저장 (`'offline'` · `'vrx'`)
`W09_simulink/W09_vrx_run.m`	VRX 실행 자동화
`W09_simulink/W09_sway_demo.m`	개루프 횡이동 실험 (§E-2)
`W09_simulink/build_w09_models.m`	모델 재생성
`W09_simulink/tidy_layout.m`	옛 배치 복구용 (지금은 `build_w09_models` 가 배치까지 만듦)

다음 주 예고

- **10주차 — VRX 심화: 토픽 전수조사, WAM-V 모델 구조, Mapviz**
- 이번 주차까지가 **제어 트랙의 끝**. 다음 주부터 **인지 트랙**으로 넘어감
- 할 일
  - WAM-V의 URDF를 뜯어보고 **센서를 직접 추가 · 이동**
  - 위성지도 위에 항적을 그리는 **Mapviz** 설정
  - 팀 공용 문서가 될 **토픽 전수조사표** 완성
- 준비물
  - 3주차에 구축한 VRX 환경
  - **`git checkout humble` 을 확인하지 않은 학생은 반드시 먼저 확인**